

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Informatique

Niveau : ENS — 1ère année — Département de français

Durée : 1h30

Année universitaire : 2025-2026

Objectifs pédagogiques spécifiques

- À l'issue de cette séance, l'étudiant est capable de :
- Distinguer LAN, WAN, WLAN et donner des exemples concrets
 - Lire et interpréter une adresse IPv4 et son masque de sous-réseau
 - Expliquer le rôle du DNS dans la résolution de noms
 - Décrire le modèle client-serveur avec un exemple du Web
 - Différencier les protocoles HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3
 - Comprendre le principe du cloud computing et ses usages pédagogiques

Plan du cours

1. Types de réseaux (LAN, WAN, WLAN) — 10 min
2. Adresses IP, masque et sous-réseau — 15 min
3. DNS : l'annuaire d'Internet — 15 min
4. Modèle client-serveur — 15 min
5. Protocoles du Web et de la messagerie — 15 min
6. Cloud computing — 10 min
7. QCM et conclusion — 5 min

1. Types de réseaux (10 min)

Un réseau informatique est un ensemble d'appareils interconnectés qui échangent des données.

Type	Portée	Exemple
LAN (Local Area Network)	Bâtiment, salle	Réseau de la salle informatique
WAN (Wide Area Network)	Région, pays, monde	Internet
WLAN (Wireless LAN)	Local, sans fil	Wi-Fi de l'établissement
MAN (Metropolitan Area Network)	Ville	Réseau universitaire urbain
PAN (Personal Area Network)	~10 m	Bluetooth, smartphone

```
graph TD
subgraph "Topologie d'un réseau typique"
  INTERNET[INTERNET<br/>WAN mondial]
  FAI[FAI<br/>Fournisseur d'accès]
```

```

ROUT[Routeur<br/>ADSL / Fibre]

ROUT --> SW1[Switch<br/>Réseau filaire]
ROUT --> AP[Point d'accès<br/>Wi-Fi - WLAN]

SW1 --> PC1[PC fixe 1]
SW1 --> PC2[PC fixe 2]
SW1 --> SRV[Serveur<br/>pédagogique]

AP --> TEL[Smartphone]
AP --> TAB[Tablette]
AP --> PC3[PC portable]
end

INTERNET --> FAI
FAI --> ROUT

style INTERNET fill:#e74c3c,color:#fff
style FAI fill:#9b59b6,color:#fff
style ROUT fill:#3498db,color:#fff
style SW1 fill:#2ecc71,color:#fff
style AP fill:#f39c12,color:#fff
style SRV fill:#1abc9c,color:#fff

```

Éléments matériels :

- Routeur : interconnecte les réseaux, achemine les paquets
- Switch : connecte les machines d'un même réseau local
- Point d'accès : extension Wi-Fi du réseau filaire
- Câble Ethernet (RJ45) : connexion filaire jusqu'à 1 Gbit/s

Exemple pédagogique : dans une salle de classe, le réseau local (LAN) relie les PC via un switch. Le routeur donne accès à Internet (WAN) via le FAI. Le Wi-Fi (WLAN) permet aux tablettes de se connecter sans fil.

2. Adresses IP et masque (15 min)

Une adresse IP est un identifiant unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau.

IPv4 (32 bits)

Format : 4 nombres décimaux de 0 à 255, séparés par des points.

192.168.1.10 — adresse privée typique d'un réseau local

Classe d'adresses privées : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

IPv6 (128 bits)

Format : 8 groupes hexadécimaux de 16 bits, séparés par :.

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Masque de sous-réseau

Le masque détermine quelle partie de l'adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie la machine.

```

IP : 192.168.1.10
Masque : 255.255.255.0 (/24)
Réseau : 192.168.1.0

```

Machine : 0.0.0.10
 Nombre de machines possibles : 254 ($2^8 - 2$)

```
graph LR
  subgraph "Décodage d'une adresse IPv4"
    IP["192.168.1.10"]
    MSK["Masque: 255.255.255.0<br/>(/24)"]
    NET["Partie réseau<br/>192.168.1"]
    HOST["Partie machine<br/>.10"]
    BROAD["Broadcast<br/>192.168.1.255"]
  end
```

```
IP --> MSK
MSK --> NET
MSK --> HOST
NET --> BROAD
```

```
style IP fill:#3498db,color:#fff
style MSK fill:#e74c3c,color:#fff
style NET fill:#2ecc71,color:#fff
style HOST fill:#f39c12,color:#fff
style BROAD fill:#95a5a6,color:#fff
```

Commandes essentielles :

```
ip addr # Linux : voir sa configuration IP
ipconfig # Windows : voir sa configuration IP
ping 8.8.8.8 # Tester la connectivité Internet
tracert google.com # Visualiser le chemin des paquets
```

3. DNS — Domain Name System (15 min)

Le DNS est l'annuaire téléphonique d'Internet : il traduit les noms de domaine en adresses IP.

```
sequenceDiagram
  participant U as Utilisateur
  participant B as Navigateur (Client)
  participant DNS as Serveur DNS
  participant W as Serveur Web

  U->>B: Tape "www.google.com"
  B->>DNS: "Quelle est l'IP de www.google.com ?"
  DNS->>DNS: Recherche dans sa base
  DNS-->>B: "142.250.185.4"
  B->>W: Connexion à 142.250.185.4:443 (HTTP GET)
  W-->>B: Réponse HTML / JSON
  B-->>U: Page affichée
```

Hiérarchie DNS :

1. Racine (.) — 13 serveurs racines dans le monde
2. TLD (.com, .org, .dz, .fr) — gérés par les registres
3. Domaine (google.com, univ-mostaganem.dz) — acheté par l'organisation
4. Sous-domaine (www.google.com, moodle.univ-mostaganem.dz)

Commande :

```
nslookup google.com # Interroger le DNS
dig google.com # Interrogation détaillée (Linux)
```

Application pédagogique : montrer aux élèves que www.google.com et 142.250.185.4 désignent le même serveur. Expliquer pourquoi les noms sont plus faciles à retenir que les adresses IP.

4. Modèle client-serveur (15 min)

Le modèle client-serveur est l'architecture fondamentale du Web : un client demande une ressource, un serveur la fournit.

```
graph LR
  subgraph "Modèle Client-Serveur"
    C1[Navigateur<br/>Client HTTP]
    C2[App mobile<br/>Client API]
    C3[Client FTP]

    S1[Serveur Web<br/>Apache / Nginx]
    S2[Serveur FTP]
    S3[Base de données]
  end

  C1 -->|"Requête HTTP GET"| S1
  C2 -->|"Requête API REST"| S1
  C3 -->|"Connexion FTP"| S2
  S1 -->|"Requête SQL"| S3

  S1 -->|"Réponse HTML/JSON"| C1
  S1 -->|"Réponse JSON"| C2
  S2 -->|"Fichiers"| C3

  style C1 fill:#3498db,color:#fff
  style C2 fill:#2ecc71,color:#fff
  style C3 fill:#f39c12,color:#fff
  style S1 fill:#e74c3c,color:#fff
  style S2 fill:#9b59b6,color:#fff
  style S3 fill:#95a5a6,color:#fff
```

Rôles : le client initie la requête (navigateur), le serveur fournit les ressources (machine toujours allumée).

Exemple : saisir <https://moodle.ens-mostaganem.dz> → navigateur (client) interroge DNS → envoie requête HTTP GET → serveur répond avec HTML → affichage.

Variantes : client-serveur classique, pair-à-pair (Torrent), 3-tiers (client → app → BDD).

5. Protocoles de communication (15 min)

Pile TCP/IP

```
graph TB
  subgraph "Pile TCP/IP (4 couches)"
    APP["Couche Application<br/>HTTP · HTTPS · FTP · SMTP · IMAP · POP3 · DNS"]
    TRANS["Couche Transport<br/>TCP (fiable) · UDP (rapide)"]
    INTER["Couche Internet<br/>IP · ICMP (ping)"]
    ACCES["Couche Accès réseau<br/>Ethernet · Wi-Fi · ADSL"]
  end

  style APP fill:#e74c3c,color:#fff
  style TRANS fill:#3498db,color:#fff
  style INTER fill:#2ecc71,color:#fff
  style ACCES fill:#f39c12,color:#fff
```

Protocoles du Web

Protocole	Port	Usage	Chiffré
HTTP	80	Navigation web (non sécurisé)	Non
HTTPS	443	Navigation web sécurisée (TLS/SSL)	Oui
FTP	21	Transfert de fichiers	Non
SFTP/FTPS	22/990	Transfert sécurisé	Oui

HTTPS ajoute une couche de chiffrement TLS entre le client et le serveur.

- Cadenas vert dans le navigateur
- Certificat numérique délivré par une autorité de certification (CA)
- Empêche l'espionnage des données sur le réseau

Protocoles de messagerie

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — port 25 ou 587 : envoi de courriels
- IMAP (Internet Message Access Protocol) — port 143 : réception et synchronisation multi-appareils (les messages restent sur le serveur)
- POP3 (Post Office Protocol v3) — port 110 : réception et téléchargement local (les messages sont supprimés du serveur)

Comparaison IMAP vs POP3 :

IMAP	POP3
Messages sur le serveur	Messages téléchargés localement
Synchronisation multi-appareils	Un seul appareil
Accès depuis n'importe où	Accès hors ligne
Recommandé pour usage professionnel	Usage sur un seul ordinateur

Pour l'enseignant : utiliser IMAP (synchro multi-appareils), l'email institutionnel pour toute communication officielle, et rédiger des emails professionnels (objet clair, formule, signature).

6. Cloud computing (10 min)

Le cloud computing est la mise à disposition de ressources informatiques (stockage, calcul, applications) via Internet, sans gestion directe de l'infrastructure.

Modèles de service

Modèle	Exemple	Usage enseignant
SaaS (Software as a Service)	Moodle, Google Classroom, Office 365	Plateforme pédagogique
PaaS (Platform as a Service)	Heroku, PythonAnywhere	Déploiement d'applications
IaaS (Infrastructure as a Service)	AWS, Azure, OVH	Machines virtuelles

Services cloud pour l'enseignant

- OneDrive / Google Drive : stockage, partage et sauvegarde de documents pédagogiques
- Moodle : dépôt de cours, rendus de TD, forums, QCM en ligne
- GitHub / GitLab : hébergement de code, gestion de versions, projets NSI
- Overleaf : rédaction collaborative en LaTeX
- Padlet / Framapad : collaboration en temps réel

Avantages : accessibilité (depuis n'importe où), sauvegarde automatique, partage facilité, mise à jour automatique.

Inconvénients : dépendance à la connexion Internet, confidentialité des données (RGPD), coût potentiel.

QCM d'auto-évaluation

1. Que signifie LAN ?

a) Large Area Network b) Local Area Network ✓ c) Long Access Network

2. Quelle est la taille d'une adresse IPv4 ?

a) 16 bits b) 32 bits ✓ c) 128 bits

3. Quel est le rôle du DNS ?

a) Chiffrer les communications b) Traduire les noms de domaine en adresses IP ✓ c) Gérer les mots de passe

4. Quel protocole garantit une connexion Web chiffrée ?

a) HTTP b) HTTPS ✓ c) FTP

5. Quel protocole de messagerie est recommandé pour une synchronisation multi-appareils ?

a) POP3 b) SMTP c) IMAP ✓

Conclusion (5 min)

Internet repose sur une infrastructure hiérarchique (routeurs, serveurs DNS) et des protocoles standardisés (TCP/IP, HTTP, SMTP). Le modèle client-serveur organise les échanges. La sécurité (HTTPS) et le cloud transforment les usages pédagogiques. En tant que futur enseignant, maîtriser ces bases vous permet d'utiliser les outils numériques avec discernement.

Prochain cours : Sécurité informatique et éthique numérique.

Note pédagogique ENS

Transposition pour le secondaire :

- SNT Seconde (thème « Internet ») : utiliser ping et traceroute pour visualiser le chemin des données. Activité débranchée : élèves-routeurs avec des tables de routage.
- NSI Première : modéliser client-serveur avec des sockets en Python. Architecture TCP/IP vue en détail.

- EMC : débattre des enjeux du cloud (données personnelles, souveraineté numérique).

Conseil : faire simuler une requête DNS : un élève est le client, un autre le DNS, un autre le serveur web. Ils échangent des enveloppes avec les adresses IP.

Bibliographie

- Kurose & Ross — Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.)
- Tanenbaum & Wetherall — Computer Networks (6th ed.)
- ANSSI — Guide de sécurisation des réseaux (disponible sur www.ssi.gouv.fr)
- RFC 1034 — Domain Names — Concepts and Facilities
- RFC 2616 — HTTP/1.1
- Documentation Mozilla : How the Internet works (developer.mozilla.org)